Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

a) Deriver funksjonen $f(x) = 4x^5$.

b) Finn det bestemte integralet $\int_0^2 20x^4\,dx$.

0.1.2

Relasjonen mellom en funksjon $F(x)$ og $f(x)$ er at $F'(x) = f(x)$. Videre er $F(1) = 1$ og $F(4) = 9$.

Finn det bestemte integralet $\int_1^4 f(x)\,dx$.

0.1.3

a) Deriver funksjonen $f(x) = e^{\cos^2 x}$.

b) Finn det ubestemte integralet

$$\int -\sin(2x)\, e^{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$$

0.1.4

Vis at

a) $\int x(x+2)e^x\,\mathrm{d}x = x^2e^x + C$

b) $\int -e^{x^2+\cos x}(-2x+\sin x)\,\mathrm{d}x = e^{\cos x + x^2} + C$

0.2.1

Finn integralene.

a) $\int \frac{3}{4x}\,\mathrm{d}x$ b) $\int -\frac{7}{\cos^2 t}\,dt$ c) $-4x^5$ d) $\int \cos(\pi x)\,\mathrm{d}x$

e) $\int 4e^{-4t}\,dt$ f) $\int \left(2x^4\,\mathrm{d}x - \frac{3}{x^{\frac{3}{2}}}\right)\mathrm{d}x$ g) $\int \sqrt{x^5}\,\mathrm{d}x$

0.2.2

Regn ut de bestemte integralene.

a) $\int_{-1}^{1} \left(4x^3 - x\right)\,\mathrm{d}x$ b) $\int_{0}^{\ln 2} e^{2x}\,\mathrm{d}x$ c) $\int_{0}^{1} \left(4x^2 + 3\right)\,\mathrm{d}x$

d) $\int_{0}^{1} (2e^x + 2x^2)\,\mathrm{d}x$ e) $\int_{0}^{2} (e^{2x} + x)\,\mathrm{d}x$

0.2.3

Gjennomsnittet av en funksjon $f(x)$ over et intervall $[a, b]$ kan vi skrive som

$$\frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Gitt et vilkårlig tall c, vis at gjennomsnittet av $f(x) = \cos x + k$ over intervallet $[c, c + 2\pi]$ er lik k.

0.2.4 (R2V23)

a) Vis at hvis $f(x) = \tan x$, så er $f'(x) = 1 + \tan^2 x$.

b) Regn ut $\int \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x}\,\mathrm{d}x$.

0.2.5

Bevis (**??**)-(**??**) ved å bruke integrasjon ved substutisjon.

0.2.6

Finn integralene:

a) $\int xe^{x^2}\,dx$ b) $\int_{1}^{2} 8xe^{2x^2-3}\,\mathrm{d}x$ c) $\int \tan x\,dx$

d) $\int_{0}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^3 x}\,dx$ e) $\int \frac{4x+5}{2x^2+5x}\,\mathrm{d}x$ f) $\int \frac{3x+2}{3x^2+4x+3}\,\mathrm{d}x$

g) $\int 4x\sqrt{x^2+2}\,\mathrm{d}x$ h) $\int \sin^3 x \cos x\,\mathrm{d}x$ i) $\frac{2x-1}{x^2-x-6}\,\mathrm{d}x$

j) $\int \frac{\sin(\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x$

0.2.7

Vi har at

$$\int \frac{1}{(1-x)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{1-x} + C$$

a) Vis dette ved derivasjon.

b) Vis dette ved integrasjon.

0.2.8 (R2H23)

Regn ut integralet

$$\int_{-1}^{1} x^3 + 2x\,\mathrm{d}x$$

Hva forteller svaret deg?

0.2.9

Anvend to av de trigonometriske identitetene og bytte av variabel to ganger for å finne integralet

$$\int \sin(2x)e^{1-\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$$

0.2.10 (R2V24)

Gitt funksjonen $f(x) = -x^3 + 3x$.

a) Regn ut integralet $\displaystyle\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x$

b) Bestem arealet som er avgrenset av grafen til f, x-aksen og linjene $x = -1$ og $x = 1$.

0.2.11

Finn det bestemte/ubestemte integralet:

a) $\displaystyle\int (x-1)\cos x\,dx$ b) $\displaystyle\int \sqrt{x}\ln x\,\mathrm{d}x$ c) $\displaystyle\int_1^e \frac{\ln x}{x^2}$

d) $\displaystyle\int x^2 \cdot \ln x\,\mathrm{d}x$ e) $\displaystyle\int 4x\cos x\,\mathrm{d}x$

0.2.12

Finn det bestemte/ubestemte integralet:

a) $\int_4^5 \frac{13-4x}{x^2-5x+6}\,\mathrm{d}x$ b) $\int \frac{41-4x}{(x-5)(x+2)}\,dx$ c) $\int \frac{x^2+9x-16}{(x-2)(x^2-1)}dx$

d) $\int \frac{3x^2-14x+10}{x^3-3x^2+2x}$

0.2.13

Finn det ubestemte integralet:

$$\int \frac{3x^3-2x^2-20x+2}{x^2-x-6}\,\mathrm{d}x$$

Hint: Bruk polynomdivisjon.

0.3.1 (R2V26)

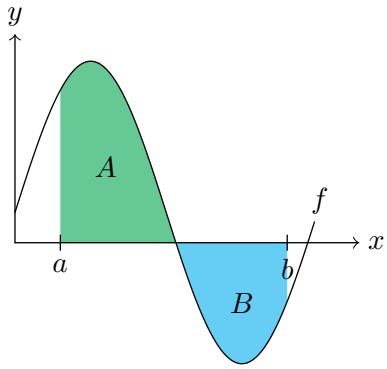
Gitt funksjonene $f(x) = x$ og $g(x) = -\frac{3}{x} + 4$. Finn arealet avgrenset av grafene til f og g.

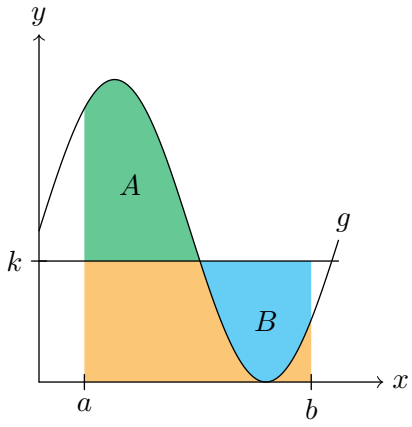
0.3.2

Gitt to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$ og en positiv konstant k slik at

$$g = f + k$$

a) De respektive grafene til f og g er vist i figurene under.





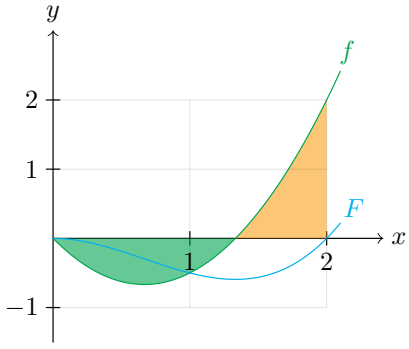
Forklar ut ifra en arealbetraktning hvorfor

$$\int_a^b f \, \mathrm{d}x = \int_a^b g \, \mathrm{d}x - (b-a)k$$

b) Bekreft likheten i oppgave a) ved integrasjon.

0.3.3

Under vises grafene til $F(x)$ og $f(x)$. F er en antiderivert av f.



Forklar hvorfor arealet av det oransje området er like stort som arealet av det grønne området.

0.4.1

La en kule med radius r være plassert i et koordinatsystem med variabelen x langs horisontalaksen. Kula er plassert slik at sentrum ligger i origo.

a) Lag en tegning og bestem kulas tverrsnitt A langs horisontalaksen, uttrykt ved r og x.

b) Finn volumet V av kula.

0.4.2

Finn volumet av omdreiningslegemet til f på intervallet $[0, 1]$.

a) $f(x) = e^x$ b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \cos(2\pi x)}$

0.4.3 (R2H25)

Finn volumet til omdreiningslegemet til $f(x) = \sqrt{x + 4}$ på intervallet $[0, 10]$

0.4.4 (R2V26)

Finn volumet til omdreiningslegemet til $f(x) = 2x - 1$ på intervallet $[1, 3]$.

Gruble* 1 (R2H24)
Gitt funksjonene $f(x) = x^3 - x^2 - ax$ og $g(x) = -x^2 + x$.
Avgjør om påstanden er rett. Grunngi svaret ditt.

Grafene til f og g avgrenser to områder som er like store når $a > -1$

Gruble 2

a) La $I = \int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$ og $x > 0$. Bruk delvis integrasjon til å vise at

$$I = (\ln x)^2 - I$$

b) Vis at

$$\int e^x \cos x = \frac{1}{2}e^x(\cos x + \sin x) + C$$

c) Vis at

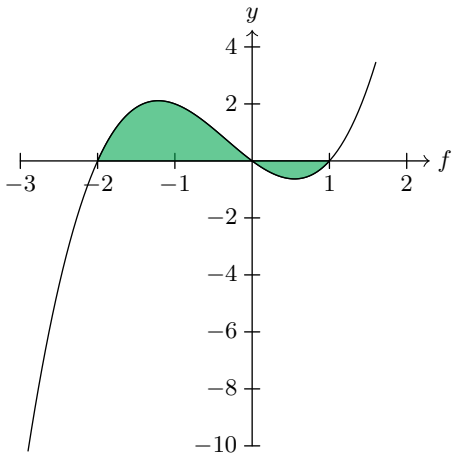
$$\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) + C$$

Gruble* 3 (R2H24)

a) Bestem x slik at $\int_0^x \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}t = 0$ og $x \in (0, \pi)$.

b) Hva kan vi vite om arealene til de avgrensede områdene beskrevet av integralet fra oppgave a)?

Gruble* 4 (R2H25)
Figuren under viser grafen til $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$.



a) Finn arealet til det grønne området.

b) Forklar hvorfor $\int_a^1 f\,\mathrm{d}x$ har to løsninger hvor $a < 0$. Den éne tilnærmede løsningen er $a \approx -0{,}6$. Forklar hvordan man ut i fra figuren kan finne en tilnærmet verdi for den andre løsningen.

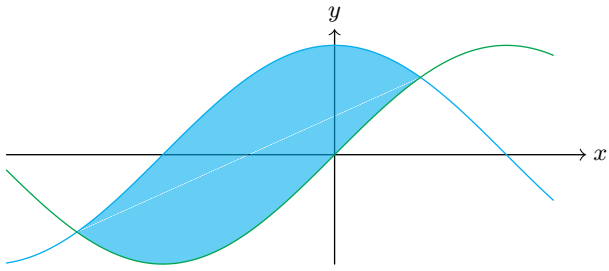
Gruble* 5 (R2V25)

Bestem et uttrykk for funksjonen f når

- $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$
- Arealet av området som er avgrenset av grafen til f, x-aksen og linjene $x = 1$ og $x = 2$ er $\frac{11}{14}$. Hele området ligger over x-aksen.

Gruble 6 (R2H23)

Figuren viser grafene til funksjonene $f(x) = \cos x$ og $g(x) = \sin x$. Bestem arealet til det fargede området.



Gruble 7 (R2V25)

a) Forklar hvorfor vi for $|x| < 1$ har at

$$\int 1\,\mathrm{d}x + \int x\,\mathrm{d}x + \int x^2\,\mathrm{d}x + \ldots = \int \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x$$

b) Vis at

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2^3} + \ldots = \ln 2$$

Gruble 8 (R2V26)

Gitt en funksjon f hvor

- f er definert for $x > 0$.
- $f'(x) = \frac{2}{x^2}$
- Grafen til f skjærer punktet $(2, 2)$.

Finn et uttrykk for $f(x)$.

Gruble* 9

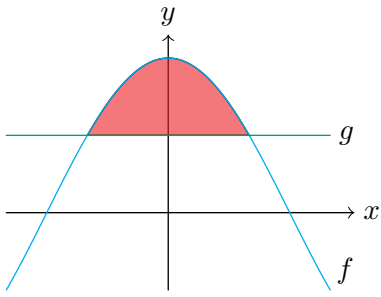
Figuren under viser de respektive grafene til funksjonene $f(x) = \cos(2x)$ og $g(x) = \frac{1}{2}$.

a) Finn arealet til det røde området.

b) Vis at

$$f^2 = \frac{1}{2}(\cos(4x) + 1)$$

c) Finn volumet til omdreiningslegemet vi får ved å dreie det røde området om x-aksen.



Gruble 10

Finn integralet.

$$\int \frac{1}{1+e^{-kx}}\,\mathrm{d}x$$

Gruble 11

Gitt funksjonen $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$. Bruk formelen fra gruble 15 til å finne overflatearealet til f på intervallet $[-r, r]$.

Gruble 12

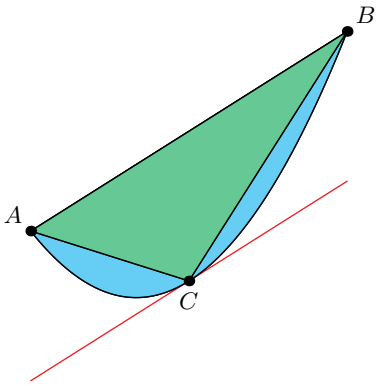
Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og punktene $A = (p, f(p))$ og $B = (q, f(q))$.

a) La I være arealet avgrenset av grafen til f og AB. Se gruble **??** i TM1, og avgjør hvilke av a, b, c, p og q vi kan forvente at inngår i uttrykket for I.

b) Finn uttrykket for I.

c) Se gruble **??** i TM1. Finn $\frac{I}{A_{\triangle ABC}}$.

d) Finn $\frac{A_{\triangle ABC}}{A_{\text{blått område}}}$.



Gruble* 13

En torus (smultring) kan beskrives ved to radier R og r, som vist i figuren under.

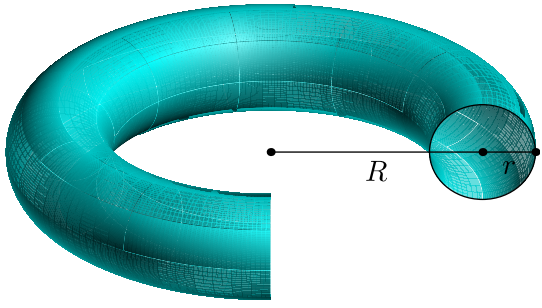
Gitt funksjonene

$$h(x) = \sqrt{r^2 - x^2} \quad , \quad f(x) = h(x) + R \quad , \quad g(x) = R - h(x)$$

a) Ved å sette sammen grafene til f og g på intervallet $[-r, r]$ får vi en lukket form. Lag en skisse av denne formen.

b) Vis at volumet V til en torus er gitt ved

$$V = 2\pi^2 Rr^2$$



Gruble 14

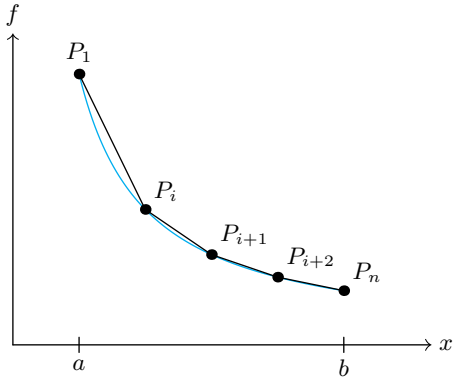
Gitt en funksjon $f(x)$ integrerbar på intervallet $[a, b]$. Ta det for gitt at lengden l til grafen til f er gitt som

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} |P_{i+1} - P_i|$$

For i,$n \in \mathbb{N}$, hvor $P_i = (x_i, f(x_i))$, $x_1 = a$, $x_n = b$, $x_{i+1} - x_i = \Delta x$, og $\lim_{n\to\infty} \Delta x = 0$. Vis at vi da kan skrive

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + g^2}\, \mathrm{d}x$$

hvor $g(x) = f'(x)$.



Gruble 15

Gitt omdreiningslegemet til funksjonen $f(x)$ på intervallet $[a, b]$. Vis at overflatearealet til omdreiningslegemet er gitt ved

$$A = 2\pi \int_a^b f\sqrt{1 + (f')^2}\, \mathrm{d}x$$

Gruble 16

Bruk definisjonen fra (**??**) til å vise at

$$\int_a^b x^2\, \mathrm{d}x = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$$

Gruble 17

Gitt omdreiningslegemet vi får ved å dreie grafen til $f(x)$ om x-aksen på intervallet $[a, b]$. Overflatearealet til omdreiningslegemet er da gitt ved

$$A = 2\pi \int_a^b f\sqrt{1 + (f')^2}\,\mathrm{d}x$$

hvor overflaten i endene ikke er medregnet.

Gitt funksjonen $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$. Bruk formelen fra gruble 15 til å finne overflatearealet til omdreiningslegemet på intervallet $[-r, r]$, hvor $r > 0$. Hvilken type legeme er dette?

Given the solid of revolution obtained by rotating the graph of $f(x)$ about the x-axis on the interval $[a, b]$. The surface area of the solid of revolution is then given by

$$A = 2\pi \int_a^b f\sqrt{1 + (f')^2}\,\mathrm{d}x,$$

where the end surfaces are not included.

Given the function $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, where $r > 0$. Find the surface area of the solid of revolution on the interval $[-r, r]$. What type of solid is this?